



KIREO

Orientamento. Direzione. Futuro.

GUIDA DI ORIENTAMENTO

Meccanica & Meccatronica

Le strade dentro l'area · Guida 2

Guida di orientamento — KIREO

Guida 2 · Le strade dentro l'area — 2026

Meccanica & Meccatronica significa progettare, costruire, far funzionare e migliorare oggetti, macchine, impianti e linee produttive. Può voler dire disegnare un componente al computer, programmare una macchina utensile, cercare un guasto su un impianto automatico o installare un robot. La domanda utile non è «mi piacciono i motori?», ma: **preferisco inventare e calcolare, lavorare sui pezzi, far funzionare sistemi automatici, risolvere guasti o organizzare la produzione?**

*Per il 2025-2029 la filiera **meccatronica e robotica** ha un fabbisogno stimato tra **149.000 e 164.000** lavoratori (Unioncamere–Excelsior): operai specializzati, meccanici, ingegneri e tecnici. È un dato di filiera, non i soli posti per neodiplomati né una garanzia.*

I rami dentro l'area

Progettazione meccanica e sviluppo prodotto. Immaginare e definire un pezzo o una macchina prima che venga costruito: deve reggere un peso, costare il giusto, essere producibile, sicuro e riparabile. Disegnatore CAD, progettista meccanico, ufficio tecnico, ingegnere, product engineer, R&S. Come realizzo questo oggetto perché funzioni davvero e non si rompa? Attitudine: **analitica e creativa** — immaginare soluzioni ma controllare misure, materiali e vincoli.

Produzione, lavorazioni CNC e montaggio. Trasformare un disegno in un pezzo reale: operatore CNC, attrezzista, tornitore, fresatore, montatore, saldatore, collaudatore. Non basta un pezzo corretto una volta: bisogna produrne molti con lo stesso standard, in sicurezza. Attitudine: **operativa, concreta e attenta al dettaglio**, per chi ama vedere il risultato materiale e migliorare gesti e procedure.

Automazione, robotica e programmazione industriale. Meccanica, elettronica e informatica insieme: macchine automatiche, robot, sensori, PLC, reti industriali, sistemi di visione. Tecnico dell'automazione, programmatore PLC, tecnico robotico, system integrator, commissioning. Non è solo programmare: servono meccanica, cablaggi, sicurezza e tempi di ciclo. Attitudine: **analitica e operativa**, per chi ama cercare la causa di un errore e non si scoraggia dopo molti tentativi.

Manutenzione, assistenza tecnica e affidabilità. Far sì che una macchina continui a funzionare — anche in **prevenzione**, non solo «quando si rompe». Manutentore meccanico, elettromeccanico, meccatronico, service technician, reliability technician. Perché non lavora come previsto, e come evito che succeda di nuovo? Servono leggere schemi, osservare rumori e vibrazioni, misurare. Attitudine: **operativa, analitica e calma sotto pressione**.

Qualità, collaudo e metrologia. Verificare che ciò che esce rispetti progetto, tolleranze e sicurezza: non «guardare se è bello», ma misurare, registrare e capire se il difetto nasce da materiale, macchina, programma o procedura. Tecnico controllo qualità, collaudatore, metrologo, quality engineer. Strumenti: calibri, micrometri, macchine di misura tridimensionali. Attitudine: **analitica, ordinata e molto precisa**.

Gestione della produzione e industrializzazione. Collega progettazione, acquisti, produzione, qualità e clienti: far arrivare il prodotto giusto con materiali disponibili, tempi realistici e costi controllati. Tecnico di produzione, pianificazione, process engineer, lean specialist, supply chain planner. Come organizzo persone, macchine e materiali? Attitudine: **analitica e relazionale**, per chi ama mettere ordine e vedere l'intero processo.

Come cambia la giornata da un ramo all'altro

Ramo	Ambiente e ritmo	Cosa pesa di più
Progettazione	Ufficio tecnico, laboratorio, talvolta reparto; ritmo di scadenze e modifiche	CAD, calcoli e dettagli; confronto con produzione
Produzione e CNC	Officina; ritmi scanditi da macchine, lotti e tempi di ciclo	Precisione, sicurezza e ripetibilità
Automazione e robotica	Ufficio, laboratorio, stabilimento o cantiere; picchi in avvio e collaudo	Meccanica + software + sicurezza dell'impianto
Manutenzione	Fabbrica, impianto del cliente o cantiere; ritmo spesso imprevedibile	Diagnosi del guasto e prevenzione dei fermi
Qualità e collaudo	Reparto, sala metrologica o laboratorio; urgenze da non conformità	Misura, verifica e analisi delle cause
Gestione produzione	Ufficio e reparto; pianificazione e gestione imprevisti	Dati, tempi, priorità e lavoro trasversale

Il lavoro non è diviso in modo perfetto: in una piccola azienda la stessa persona può disegnare, seguire la lavorazione, parlare col cliente e controllare il collaudo; in una grande i compiti sono più separati. Il ramo più «sul campo» è la manutenzione; il più legato al computer la progettazione o la pianificazione. Tutti richiedono attenzione alla **sicurezza**: una macchina o un robot non si provano senza procedure, formazione e protezioni.

Due o tre giornate vere

Operatore CNC in officina. Si parte verificando lavorazione, materiale, utensili e stato della macchina; si legge il disegno, si prepara o controlla il programma, si attrezza e si realizza il primo pezzo — che va **misurato**: se una quota è fuori tolleranza, non ha senso continuare. Durante il turno si controllano usura utensili, trucioli, lubrificazione e qualità. Il lavoro invisibile è quello che evita gli scarti: preparare la postazione, verificare gli strumenti, registrare i dati e fermarsi quando serve. Il valore non è «far girare una macchina», ma produrre in sicurezza e con precisione.

Tecnico di automazione durante un collaudo. Analizza schema dell'impianto, programma PLC e lista dei segnali: quali sensori devono informare, quali motori muoversi, quali condizioni fermare la linea. Prima dell'automatico esegue prove controllate e verifica sicurezze, allarmi e sequenze. La parte visibile è il robot che si muove; quella invisibile sono ore di controlli (cablaggi, protezioni, backup, modifiche documentate, confronto con meccanica ed elettrica). L'obiettivo non è «far muovere un robot»: è farlo lavorare senza collisioni, errori o rischi.

Manutentore meccatronico in stabilimento. Riceve una segnalazione (macchina ferma, pezzo posizionato male, motore che si surriscalda). Prima capisce il contesto, mette in sicurezza secondo procedura e raccoglie informazioni; poi controlla le cause possibili (meccanica, pneumatica, elettrica, elettronica, software, usura) con manuali, schemi e strumenti di misura, sostituisce i componenti e verifica il riavvio con gli operatori. Il lavoro invisibile è la **prevenzione**: controlli programmati, analisi delle cause ricorrenti, ricambi. La manutenzione pianificata è meno spettacolare del «riparare al volo», ma riduce i fermi.

Quale percorso porta a quale ramo

Diploma, formazione professionale e apprendistato

- Col diploma tecnico o professionale (meccanica, meccatronica, elettronica, manutenzione, automazione) si entra come operatore, montatore, junior CNC, controllo qualità o manutentore junior.
- La formazione continua sul posto: macchine, materiali, sicurezza, disegni, software. L'apprendistato è una strada concreta (si lavora e si impara insieme).
- I corsi regionali indirizzano a qualifiche in lavorazioni meccaniche, saldatura, CNC, montaggio, manutenzione e disegno tecnico (durata e titoli variano per Regione).

ITS Academy

- Strada diretta per automazione, robotica, progettazione e produzione meccatronica, digitalizzazione e manutenzione avanzata. Biennali (1.800-2.000 ore, almeno 30% di tirocinio anche all'estero), fino a sei semestri per alcune figure.
- Esempio (ITS Meccatronico Veneto, 2025-2027): 2.000 ore, di cui ~1.096 tra aula e laboratori e ~904 di tirocinio o apprendistato. È un esempio di singola fondazione, non una regola uguale per tutti.

Università (Ingegneria meccanica, meccatronica, dell'automazione, elettronica, elettrica, gestionale, dei materiali, industriale): triennale + eventuale magistrale. Utile per progettazione avanzata, R&S, calcolo, gestione industriale, simulazione e automazione complessa. Non è l'unica via per lavorare in fabbrica, e non rende automaticamente «più pratici»: è per chi vuole approfondire matematica, fisica e progettazione.

Le **prime esperienze** indirizzano: uno stage in officina verso CNC, montaggio o qualità; su una linea automatica verso manutenzione o automazione; un progetto CAD verso l'ufficio tecnico. I confini sono mobili: un operatore CNC può diventare programmatore, un manutentore spostarsi verso l'automazione. E progettazione e produzione si parlano: un buon progettista sa come si costruisce davvero un pezzo, un buon tecnico di produzione sa segnalare cosa non è producibile.

Come capire quale ramo ti somiglia

La chiave: **quale tipo di problema tecnico** ti viene naturale affrontare, e quale responsabilità sei disposto a imparare.

- **Progettazione** — se ti piace trasformare un problema in una soluzione disegnata e calcolata. Mi interessa lavorare a lungo su misure e materiali prima di vedere l'oggetto reale?
- **Produzione e CNC** — se ti piace lavorare con macchine e materiali e vedere il pezzo prendere forma. Mi soddisfa ottenere molte volte un risultato preciso, anche con controlli ripetitivi?
- **Automazione e robotica** — se t'incuriosiscono insieme meccanica, sensori e software. Quando qualcosa non funziona, mi viene voglia di ricostruire la sequenza e trovare dove nasce l'errore?
- **Manutenzione** — se ti piace affrontare problemi reali e intervenire sul campo. Resto calmo quando una macchina ferma crea pressione, senza saltare i controlli di sicurezza?
- **Qualità e collaudo** — se ti piace misurare e capire perché una cosa non corrisponde allo standard. Trovo soddisfazione a individuare un piccolo errore prima che diventi grande?
- **Gestione della produzione** — se ti piace mettere in ordine risorse, tempi e priorità. Mi interessa non solo come si fa un pezzo, ma come far lavorare bene insieme persone, macchine e materiali?

La tolleranza all'errore pesa diversamente: in progettazione un errore diventa costoso in produzione; in CNC genera scarti o danni; nell'automazione ferma un impianto; in manutenzione crea rischi se si salta la procedura; in qualità fa uscire un prodotto non conforme. Se ami «smanettare» ma detesti controllare e lavorare in sicurezza, l'area

potrebbe piacerti meno di quanto immagini.

Le idee sbagliate sui rami

Si dice...	In realtà
La meccanica è solo lavoro sporco d'officina.	L'officina è una parte, non tutto: ci sono uffici tecnici, laboratori, reparti automatizzati, sale metrologiche, CAD, robot e pianificazione. Anche in officina si usano sempre più dati e strumenti di controllo.
Automazione e robotica eliminano il lavoro umano.	L'automazione cambia i compiti, ma richiede chi progetta, installa, programma, controlla, mantiene e migliora i sistemi. Le macchine non scelgono da sole obiettivi, sicurezza e priorità.
Per progettare devi essere un genio della matematica.	Servono basi solide e studio di matematica e fisica, ma anche metodo, attenzione ai vincoli, comunicazione con chi produce e capacità di correggere. Non è solo fare calcoli difficili.
Il manutentore ripara solo quando si rompe.	L'emergenza esiste, ma gran parte è preventiva e programmata: controlli, analisi dei guasti, ricambi, affidabilità. Il lavoro migliore è quello che evita un fermo e non si nota.
Chi lavora in qualità controlla e basta.	Spesso deve collaborare con produzione e progettazione per capire l'origine di un difetto e prevenirne il ritorno. Serve competenza tecnica e capacità di comunicare i problemi, non solo dire «non va bene».

Questa è una guida per orientarti dentro l'area, non una risposta definitiva. Il modo migliore per capire quale ramo ti somiglia è provarlo: su KIREO trovi le missioni e i test pensati per questo.

Fonti

- Unioncamere–Excelsior — «Produrre» e «Previsioni dei fabbisogni 2025-2029» (filiera meccatronica e robotica).
- Unioncamere–ExcelsiorOrienta — «ITS Academy Meccatronica», 6 ottobre 2025.
- Ministero dell'Istruzione e del Merito — pagina ITS Academy.
- Fondazione ITS Meccatronico Veneto — bando corsi 2025-2027.